

MAUN NLP Dashboard

Sosyal Medya Yorum ve Risk Analiz Sistemi

Kullanım Kılavuzu

YouTube, X ve Instagram kaynaklarından gelen yorumların duygu, risk, spam, kullanıcı davranışı, nefret söylemi ve hayati risk açısından izlenmesi için hazırlanmış web paneli kullanım dokümanı.

Proje	NLP Tabanlı Sosyal Medya Yorum ve Risk Dashboard'u
Kurum	Muş Alparslan Üniversitesi
Hazırlayan	Samet Kılıç
Sürüm	Sunum ve demo kullanım sürümü
Tarih	17.05.2026

Not: Bu doküman akademik ve demo kullanım içindir. Gerçek kullanımda KVKK ve ilgili platformların API kullanım koşulları dikkate alınmalıdır.

İçindekiler

1. Kılavuzun Amacı	4
Kapsam	4
2. Sistem Mimarisi	4
Temel akış şu şekildedir:	4
3. Panel Açılışı ve Son Yenilikler	4
4. Genel Bakış Kartları	5
5. API Entegrasyon Ayarları	5
YouTube Data API	6
X ve Instagram	6
Simülasyon Verisi	6
6. Duygu ve Risk Analizi	6
Risk Seviyeleri	7
7. Nefret Söylemi ve Hayati Risk Modülü	7
Nefret Söylemi	7
Hayati Risk / İntihar Riski	7
8. Etiket, Kelime ve Kullanıcı Analizi	8
Kullanıcı Bazlı Risk Analizi	8
Kelime Analizi	8
9. Spam ve Tekrar Eden Mesaj Analizi	8
Spam analizinde dikkate alınan unsurlar	9
10. Canlı Yorum Akışı ve Filtreleme	9
Filtreler	10
Kaynak Bağlantısı	10
11. Sunumda Kullanım Sırası	10

12. Çalıştırma ve Güncelleme Komutları	11
13. Sık Karşılaşılan Durumlar	11
14. Gizlilik ve Sınırlılıklar	11
15. Sonuç	11

1. Kılavuzun Amacı

Bu kılavuz, MAUN NLP Dashboard'unun sınıf sunumu, öğretim elemanı demosu ve proje teslimi sırasında nasıl kullanılacağını açıklamak için hazırlanmıştır. Panel; sosyal medya yorumlarını toplar, veritabanına kaydeder, doğal dil işleme kurallarıyla analiz eder ve sonuçları kullanıcı dostu bir web arayüzünde gösterir.

Sistem yalnızca yorumları listelemez; yorumların duygu durumunu, risk seviyesini, konu etiketlerini, spam tekrarlarını ve kullanıcı bazlı davranışlarını da analiz eder. Son güncellemelerle nefret söylemi ve hayati risk / intihar riski tespiti de ayrı etiketler olarak eklenmiştir.

Kapsam

- YouTube Data API üzerinden gerçek yorum verisi çekme.
- X ve Instagram için API altyapısı ve yapılandırma alanları.
- Olumlu, olumsuz ve nötr duygu sınıflandırması.
- Düşük, orta, yüksek ve kritik risk seviyeleri.
- Nefret söylemi, şiddet riski ve hayati risk etiketleri.
- Spam / tekrar eden mesaj analizi ve kullanıcı bazlı risk takibi.
- Tarih, etiket, platform, duygu ve risk filtreleriyle yorum inceleme.

2. Sistem Mimarisi

Dashboard modüler bir yapıya sahiptir. Veri kaynakları collector dosyalarıyla ayrılır; gelen yorumlar NLP servisinden geçirilir, SQLite veritabanına kaydedilir ve FastAPI endpointleri üzerinden web arayüzüne aktarılır.

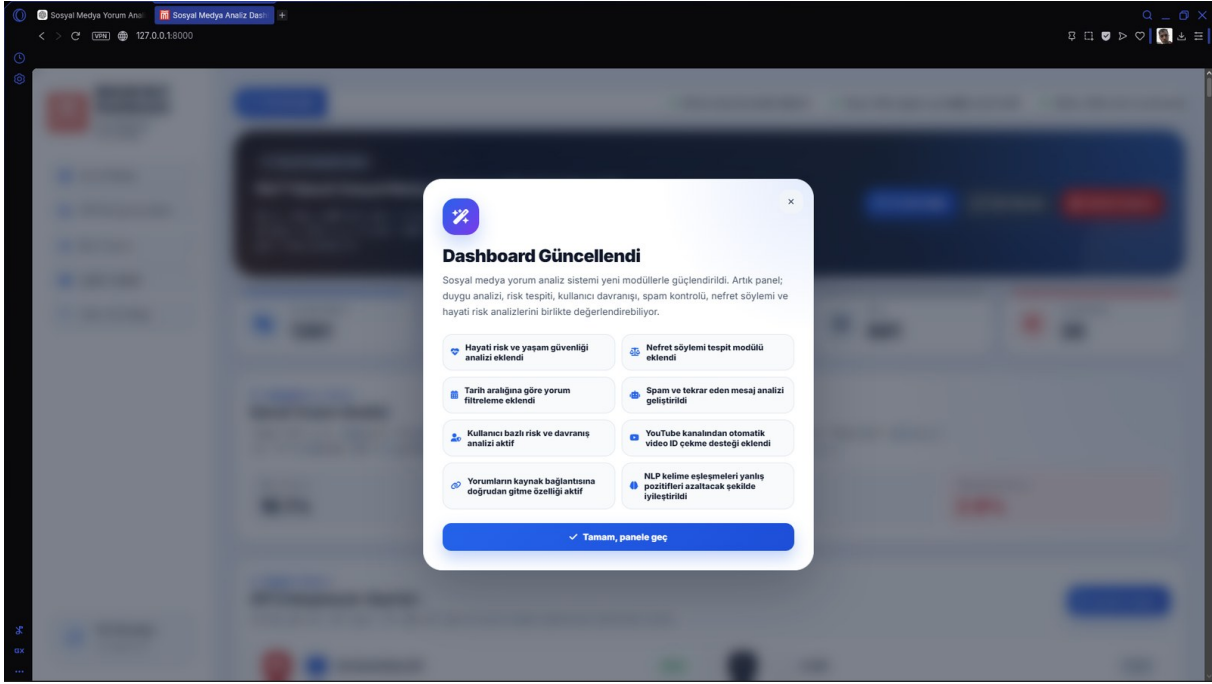
Collector modülleri	YouTube, X, Instagram veya simülasyon kaynağından yorum alır.
NLP servisi	Yorumları duygu, risk, etiket, nefret söylemi ve hayati risk açısından analiz eder.
SQLite veritabanı	Yorumları, skorları, etiketleri, kullanıcı ve kaynak bilgilerini saklar.
FastAPI backend	Dashboard'un ihtiyaç duyduğu API endpointlerini sağlar.
HTML/CSS/JavaScript arayüz	Grafikler, kartlar, tablolar, filtreleme ve kaynak bağlantılarını gösterir.

Temel akış şu şekildedir:

YouTube / X / Instagram / Simülasyon -> Collector -> NLP Analizi -> SQLite -> FastAPI -> Dashboard

3. Panel Açılışı ve Son Yenilikler

Sayfa açıldığında kullanıcıya son eklenen modülleri tanıtan bir duyuru penceresi gösterilir. Bu pencere özellikle sunum sırasında son geliştirmeleri hızlıca anlatmak için kullanılabilir.



Şekil 1. Dashboard ana görünümü ve son yenilikler duyurusu

Duyuru penceresinde hayati risk, nefret söylemi, tarih filtreleme, spam analizi, kullanıcı bazlı risk analizi ve YouTube kanalından otomatik video ID çekme gibi son eklenen özellikler özetlenir. Panele geçmek için 'Tamam, panele geç' düğmesi kullanılır.

Üst kısımdaki haber şeridi, son güncellemeleri sağdan sola akan bir bilgilendirme satırı olarak gösterir. Sunum sırasında sistemin aktif olarak geliştirilmiş olduğunu göstermek için faydalıdır.

4. Genel Bakış Kartları

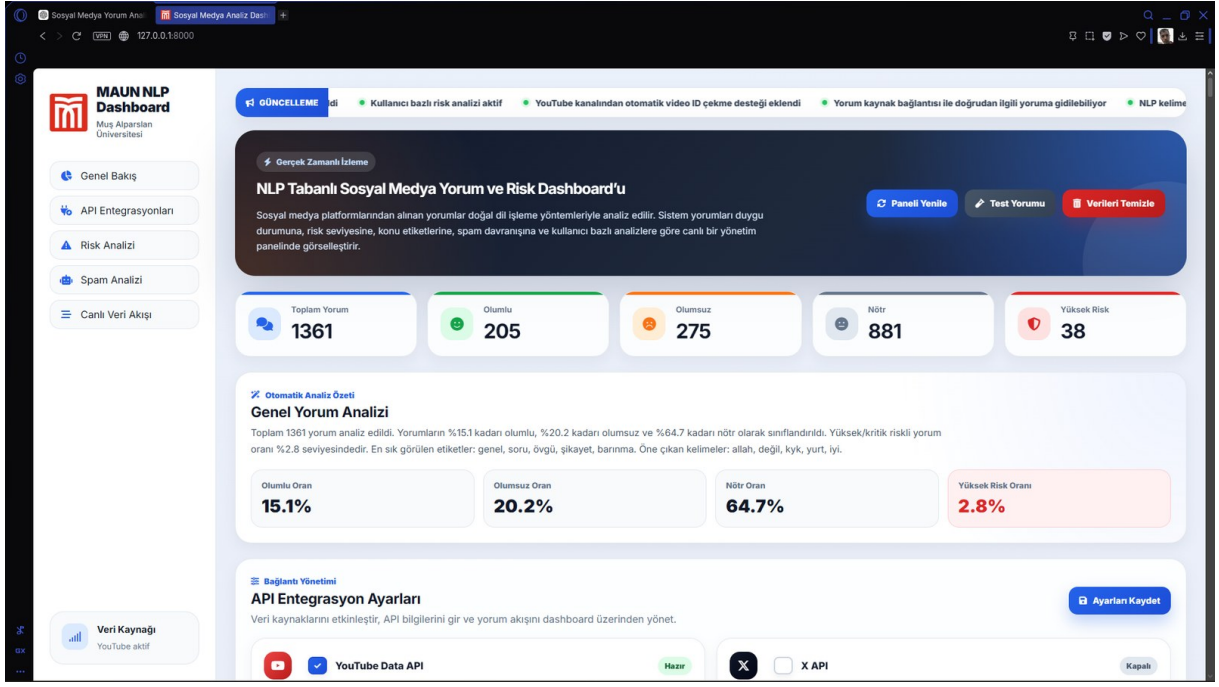
Ana sayfadaki kartlar veritabanındaki yorumların hızlı özetini verir. Yeni veri geldikçe veya panel yenilendikçe bu sayılar güncellenir.

- Toplam Yorum: Sistemde kayıtlı toplam yorum sayısını gösterir.
- Olumlu: NLP tarafından olumlu sınıflandırılan yorum sayısıdır.
- Olumsuz: Şikayet, memnuniyetsizlik, tepki veya olumsuz ifade içeren yorum sayısıdır.
- Nötr: Bilgi alma, tercih sorusu veya net duygu taşımayan yorum sayısıdır.
- Yüksek Risk: High veya critical seviyeye çıkan yorumların toplamıdır.

Otomatik analiz özeti bölümü toplam veri üzerinden oranları ve en sık görülen etiket/kelimeleri metinsel olarak açıklar. Bu bölüm proje savunmasında 'sistem sadece veri göstermiyor, aynı zamanda yorumluyor' mesajını verir.

5. API Entegrasyon Ayarları

API entegrasyon paneli, veri kaynaklarını açıp kapatmak ve gerekli anahtar/ID bilgilerini girmek için kullanılır. Demo sırasında gerçek API anahtarları görünmemesi için API key ve token alanları parola tipi alan olarak tutulur.



Şekil 2. API entegrasyon ayarları ve veri kaynağı yönetimi

YouTube Data API

- 1 YouTube Data API kutucuğunu aktif hale getirin.
- 2 API Key alanına Google Cloud üzerinden alınan YouTube API anahtarını girin.
- 3 Video ID Listesi alanına manuel video ID listesi yazılabilir.
- 4 YouTube Kanal ID / Handle alanına örnek olarak @maunmedya veya UC ile başlayan kanal ID girilebilir.
- 5 Otomatik Kanal ID Çekme aktifse sistem kanaldaki videoları çekerek yorum toplamaya çalışır.
- 6 Ayarları Kaydet butonuna basıldıktan sonra arka planda veri toplama döngüsü başlar.

X ve Instagram

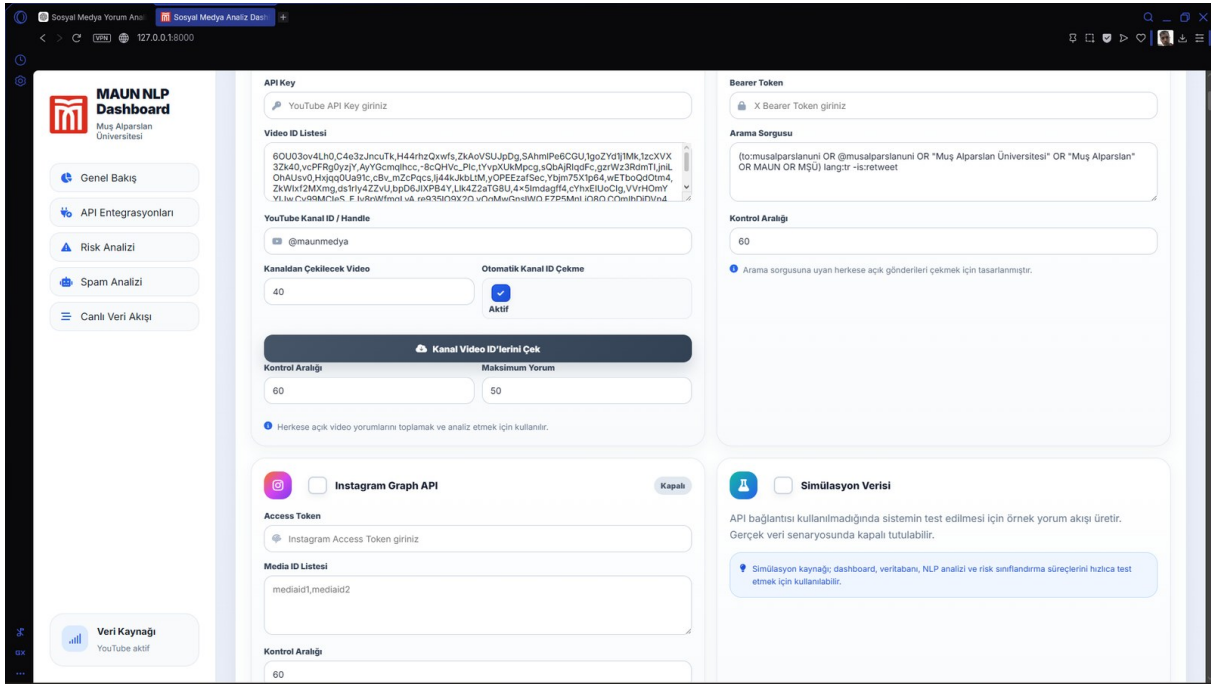
X API ve Instagram Graph API için arayüzde yapılandırma alanları bulunur. Ancak bu platformlarda yorum/gönderi erişimi çoğu zaman ücret, kredi, profesyonel hesap ve izin süreçleri gerektirir. Bu nedenle gerçek veri demosu ağırlıklı olarak YouTube Data API ile yapılmıştır.

Simülasyon Verisi

API erişimi yoksa veya hızlı test gerekiyorsa simülasyon verisi açılabilir. Bu kaynak sahte yorum üretir ve dashboard'un kart, grafik, tablo, veritabanı ve NLP işleyişini test etmek için kullanılır. Gerçek veri gösteriminde kapalı tutulması önerilir.

6. Duygu ve Risk Analizi

Duygu analizi, yorumların olumlu, olumsuz veya nötr olarak ayrılmasını sağlar. Risk analizi ise yorumun öncelikli inceleme gerektirip gerektirmediğini belirlemek için risk skoru üretir.



Şekil 3. Duygu grafiği ve yüksek riskli yorum paneli

Risk Seviyeleri

- Düşük: Normal, bilgi amaçlı veya düşük riskli yorumlar.
- Orta: Hakaret, kriz ifadesi, yoğun olumsuzluk veya dikkat gerektiren yorumlar.
- Yüksek: Tehdit, şiddet, silah, nefret söylemi veya ciddi kriz sinyalleri içeren yorumlar.
- Kritik: Hayati risk, intihar riski, kendine zarar verme veya çok yüksek riskli ifadeler içeren yorumlar.

Yüksek riskli yorumlar kesin suç veya kesin tehdit olarak yorumlanmamalıdır. Panel bu yorumları 'öncelikli incelenmesi gereken yorumlar' olarak işaretler. Son değerlendirme yetkili kişi tarafından yapılmalıdır.

7. Nefret Söylemi ve Hayati Risk Modülü

Son güncellemeyle iki kritik konu ayrı etiket olarak eklenmiştir: nefret söylemi ve hayati risk. Bu sayede panel yalnızca genel riskli yorumları değil, müdahale gerektirebilecek daha özel durumları da ayırabilir.

Nefret Söylemi

Ayrımcılık, dışlayıcı ifade, ırkçı söylem, topluluğa yönelik aşağılayıcı veya hedef gösterici dil içeren yorumlar 'nefret söylemi' etiketiyle işaretlenir.

Hayati Risk / İntihar Riski

İntihar, kendine zarar verme, ölmek isteme, yaşamak istememe, can güvenliği yok, acil yardım, ölüm riski ve benzeri ifadeler 'hayati risk' etiketiyle takip edilir. Bu etiket özellikle hocaların istediği intihar riski eklentisi için ana modüldür.

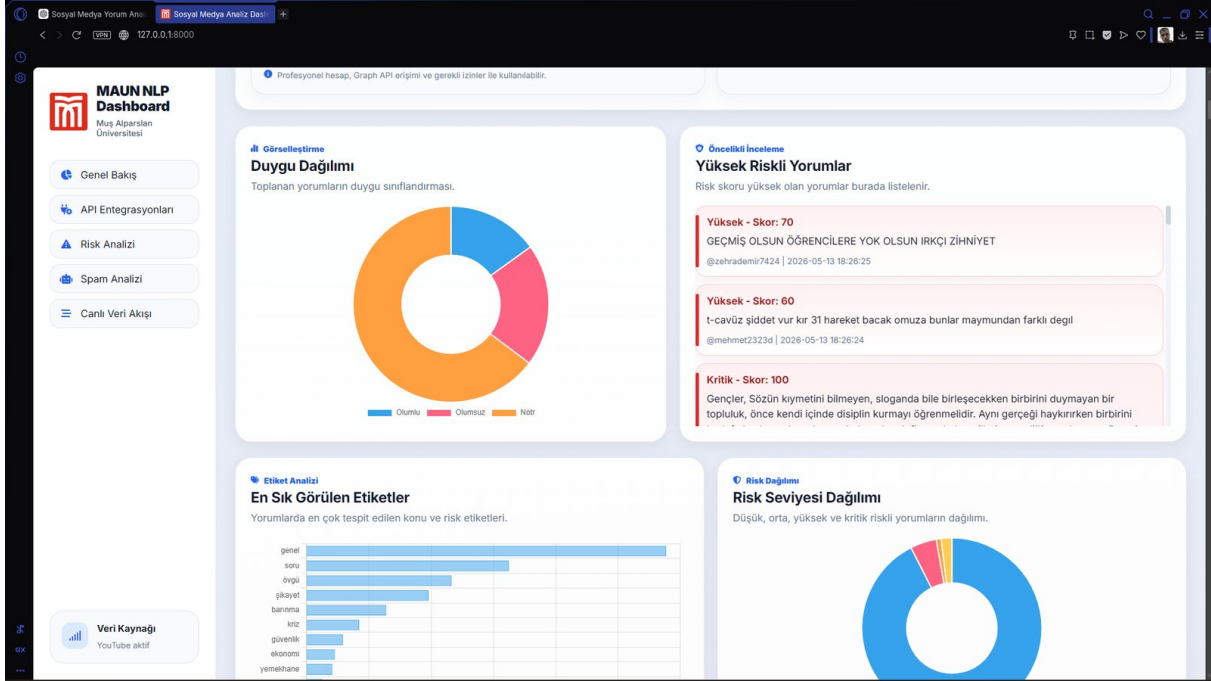
Örnek yorumlar:

Can güvenliği yok, acil yardım edin.
Kendime zarar vermektan korkuyorum.
Yaşamak istemiyorum, artık dayanamıyorum.

Bu tür ifadeler test için kullanıldığında yorum tablosunda 'hayati risk', 'kriz' ve bazen 'güvenlik' etiketleri görülebilir. Gerçek veride bu etiketlerin görünmesi, gelen yorumlarda bu ifadelerin bulunmasına bağlıdır.

8. Etiket, Kelime ve Kullanıcı Analizi

Dashboard; yorumları yalnızca tek bir duygu etiketiyle sınırlamaz. Yorumlarda geçen konu ve risk kelimelerine göre çoklu etiketler oluşturur. Böylece bir yorum aynı anda 'şikayet', 'barınma', 'kriz' veya 'hayati risk' gibi birden fazla etikete sahip olabilir.



Şekil 4. Kullanıcı bazlı risk analizi ve kelime analizi

Kullanıcı Bazlı Risk Analizi

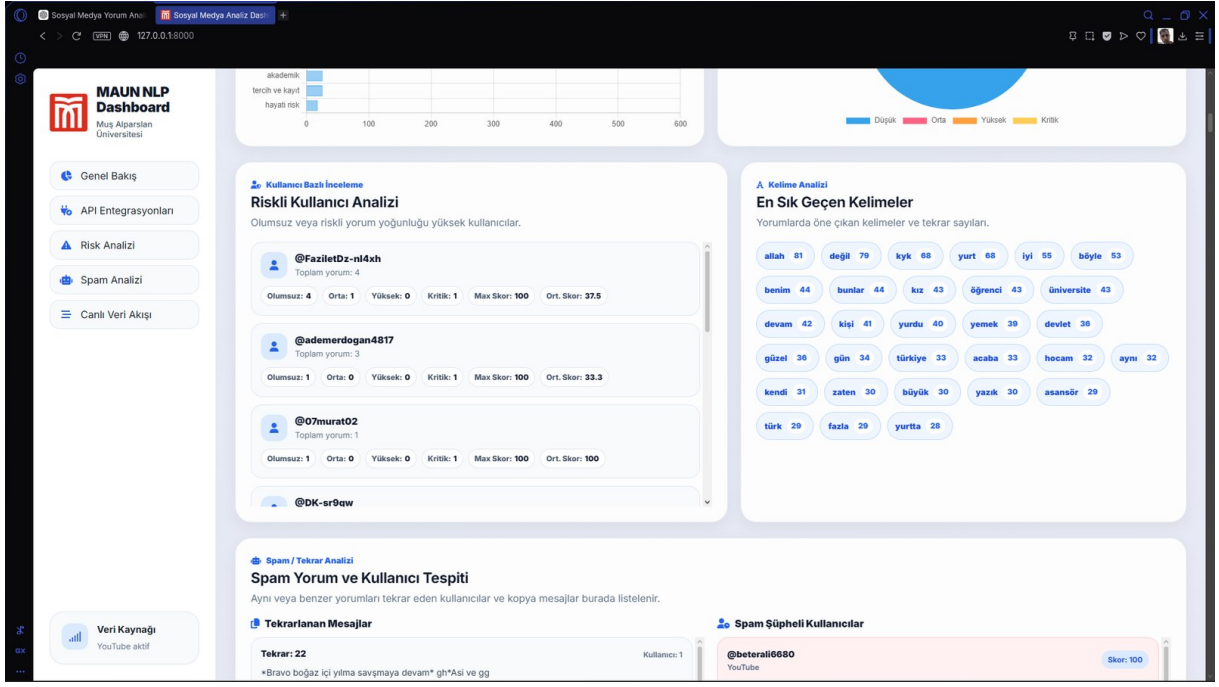
Bu bölümde kullanıcının toplam yorum sayısı, olumsuz yorum sayısı, orta/yüksek/kritik riskli yorum sayısı, maksimum risk skoru ve ortalama risk skoru görülebilir. Özellikle tekrarlı olumsuz yorum yapan veya kritik risk üreten kullanıcıları incelemek için kullanılır.

Kelime Analizi

En sık geçen kelimeler, yorum havuzunda öne çıkan konuları anlamak için kullanılır. Örneğin 'kyk', 'yurt', 'yemek', 'asansör' gibi kelimeler yoğunlaştığında barınma veya güvenlik gündemi olduğu anlaşılabilir.

9. Spam ve Tekrar Eden Mesaj Analizi

Spam analizi, risk analizinden bağımsız çalışan davranış odaklı bir modüldür. Bir yorum riskli olmayabilir; ancak aynı kullanıcı veya farklı kullanıcılar aynı yorumu tekrar tekrar yazıyorsa sistem bunu spam şüphesi olarak gösterir.



Şekil 5. Spam ve tekrar eden mesaj analizi

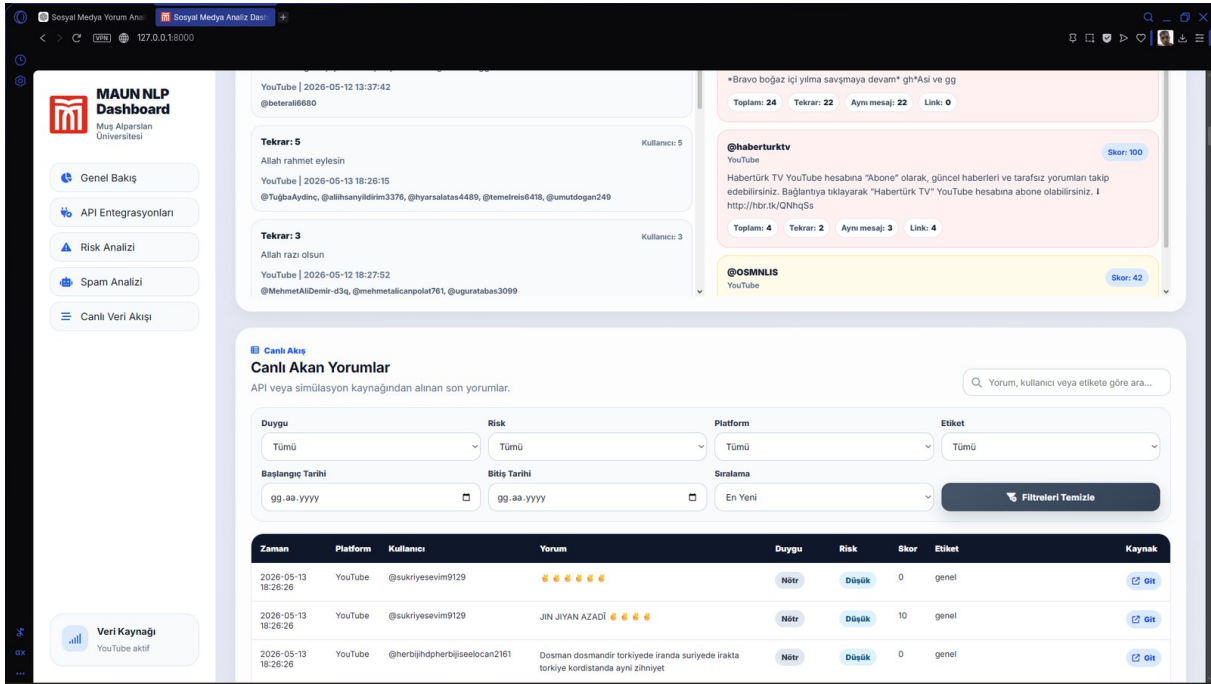
Spam analizinde dikkate alınan unsurlar

- Aynı yorum metninin tekrar sayısı.
- Aynı kullanıcının toplam yorum sayısı.
- Tekrarlanan yorumların kaç farklı kullanıcıdan geldiği.
- Yorumlarda link bulunup bulunmadığı.
- Kısa ve tekrar eden mesaj yoğunluğu.

Bu bölüm, sosyal medya manipülasyonu, reklam, kopyala-yapıştır davranışı veya organize tekrarları göstermek için yararlıdır.

10. Canlı Yorum Akışı ve Filtreleme

Canlı yorum tablosu, tüm yorumların detaylı olarak incelendiği ana bölümdür. Her satırda yorumun zamanı, platformu, kullanıcı adı, metni, duygu etiketi, risk seviyesi, skor, konu etiketleri ve kaynak bağlantısı yer alır.



Şekil 6. Canlı yorum akışı, filtreleme ve kaynak bağlantısı

Filtreler

- Arama kutusu: Yorum, kullanıcı veya etikete göre arama yapar.
- Duygu: Olumlu, olumsuz veya nötr yorumları seçer.
- Risk: Düşük, orta, yüksek veya kritik yorumları listeler.
- Platform: YouTube, X, Instagram veya simülasyon gibi kaynaklara göre filtreler.
- Etiket: Barınma, kriz, hayati risk, nefret söylemi gibi etiketlere göre süzer.
- Başlangıç ve bitiş tarihi: Belirli tarih aralığındaki yorumları gösterir.
- Sıralama: En yeni, en eski, risk skoru artan/azalan veya duygu önceliğine göre sıralar.
- Filtreleri Temizle: Tüm filtreleri sıfırlar.

Kaynak Bağlantısı

Kaynak sütunundaki 'Git' düğmesi, yorumun bulunduğu YouTube bağlantısına gitmek için kullanılır. Bazı platformlarda veya simülasyon verisinde kaynak bağlantısı olmayabilir.

11. Sunumda Kullanım Sırası

Sınıf veya hoca karşısında hızlı ve etkili demo için aşağıdaki akış önerilir:

- 1 Paneli açın ve son yenilikler duyurusunu gösterin.
- 2 Genel özet kartlarındaki toplam, olumlu, olumsuz, nötr ve yüksek risk sayılarını anlatın.
- 3 Otomatik analiz özetinin veriyi metinsel olarak yorumladığını gösterin.
- 4 API entegrasyonlarında YouTube gerçek veri akışını ve X/Instagram altyapısını açıklayın.
- 5 Duygu dağılımı ve yüksek riskli yorumlar panelini gösterin.
- 6 Nefret söylemi ve hayati risk etiketlerini anlatın.
- 7 Kullanıcı bazlı risk analizi ve spam analizini gösterin.
- 8 Canlı yorum tablosunda tarih, etiket ve risk filtrelerini deneyin.

- 9 Kaynak bağlantısı ile bir yorumun ilgili YouTube sayfasına açılabilirdiğini gösterin.

12. Çalıştırma ve Güncelleme Komutları

Projeyi başlatmak için terminalde proje klasörü içindeyken şu komut kullanılabilir:

```
py -m uvicorn main:app --reload
```

NLP kelime havuzu güncellendikten sonra eski yorumların da yeni kurallara göre yeniden analiz edilmesi gerekir. Bunun için önce sunucu durdurulur, sonra şu komut çalıştırılır:

```
CTRL + C
py reanalyze_db.py
py -m uvicorn main:app --reload
```

Tarayıcı tarafında eski JavaScript veya CSS dosyaları cache'te kalırsa CTRL + F5 ile tam yenileme yapılmalıdır.

13. Sık Karşılaşılan Durumlar

Veri gelmiyor	API key, video ID listesi, YouTube checkbox ve kaynak durumunu kontrol edin. Yorumları kapalı videolardan veri gelmez.
commentsDisabled	Bu bir kod hatası değildir. YouTube videosunda yorumlar kapalıdır; sistem bu videoyu atlar.
Hayati risk etiketi görünmüyor	Mevcut yorumlarda hayati risk ifadeleri yoksa etiket filtresinde görünmez. reanalyze_db.py çalıştırılmalı veya bu tür yorum içeren veri gelmelidir.
Yanlış risk sınıflaması	Kural tabanlı NLP yanlış pozitif üretebilir. Kelime havuzu düzenlenip veriler yeniden analiz edilebilir.
Favicon 404	Sadece tarayıcı sekme ikonu eksikliğidir. Uygulamanın çalışmasını etkilemez.

14. Gizlilik ve Sınırlılıklar

Bu proje akademik ve prototip amaçlıdır. Gerçek kullanımda KVKK, kurum politikaları ve platformların API kullanım şartlarına uyulmalıdır. Herkese açık yorumlar üzerinde test yapılması, kişisel verilerin dikkatli işlenmesi ve API anahtarlarının paylaşılması gerekir.

Sistem kural tabanlı NLP kullandığı için yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuç üretebilir. Bu nedenle dashboard sonuçları otomatik karar mekanizması değil, öncelikli inceleme ve erken uyarı aracı olarak değerlendirilmelidir.

15. Sonuç

MAUN NLP Dashboard; sosyal medya yorumlarını toplayan, analiz eden, risk ve spam durumlarını çıkaran, kullanıcı davranışlarını inceleyen ve sonuçları modern bir web panelinde gösteren çalışan bir prototiptir. YouTube Data API ile gerçek veri kullanımı yapılabilir; X ve Instagram tarafında ise API izinleri sağlandığında aynı mimari genişletilebilir.

Proje, sosyal medya yorumlarını yalnızca görüntülemekten öte; duygu analizi, risk tespiti, nefret söylemi, hayati risk/intihar riski, spam davranışı ve kullanıcı bazlı inceleme gibi katmanlarla daha kapsamlı bir izleme ve erken uyarı sistemi sunar.